

Desenvolvimento Web com frameworks e HTML/CSS

AValiação DO MÓDULO 2 - Desenvolvimento Web com frameworks e HTML/CSS

Projeto de Extensão: Trilhas formativas para aprendizagem online (AMV.130421)

Nome completo: Daniel Garcia Brito

Disciplina: PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO II

Semestre letivo: 2025.1

Curso: Tecnologia da Informação

Público-alvo: Profissionais da área de prevenção de perdas no varejo e gestores de supermercados

Local de realização: Campo Grande - MS

Título da ação: DETECÇÃO DE PERDAS NO VAREJO UTILIZANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING

Resumo: Este projeto visa desenvolver uma aplicação web dinâmica para apoiar a prevenção de perdas no varejo utilizando modelos preditivos de Machine Learning. A ferramenta permitirá visualizar, de forma prática e responsiva, os indicadores de risco por loja, tipo de perda e período, facilitando a tomada de decisão da equipe responsável. A escolha por um ambiente web se deu pela acessibilidade e possibilidade de visualização em diferentes dispositivos pelos gestores.

Palavras-chave: Prevenção. Varejo. Machine Learning. Web.

Introdução

- As perdas no setor varejista representam um desafio constante e impactam diretamente nos resultados financeiros. Embora haja coleta de dados sobre as perdas, ainda é rara a aplicação de soluções preditivas para agir preventivamente. Este projeto visa a construção de uma aplicação web interativa que exiba os riscos identificados por modelos de Machine Learning treinados com dados históricos, proporcionando agilidade e precisão na atuação. Utilizou-se o framework Bootstrap para garantir responsividade e organização do layout, HTML semântico para acessibilidade e CSS customizado para personalização visual. O público-alvo são os analistas de prevenção de perdas e gestores operacionais.

Objetivo geral

- Desenvolver uma aplicação web que exiba os resultados preditivos de perdas no varejo, permitindo a visualização dinâmica e responsiva dos riscos por loja e período.

Objetivos específicos

- Definir a estrutura da aplicação e os componentes necessários.
- Implementar um layout responsivo utilizando HTML e CSS com Bootstrap.
- Integrar os resultados do modelo preditivo por meio de dados simulados no frontend.

Justificativa e delimitação do problema

- Apesar da coleta de dados ser frequente, o setor de prevenção de perdas carece de uma ferramenta que utilize inteligência preditiva de forma acessível e dinâmica. A aplicação proposta centraliza as previsões em uma interface amigável, facilitando a priorização de ações nas lojas com maior risco. A escolha por uma aplicação web garante escalabilidade, acessibilidade e integração futura com sistemas internos.

Fundamentação teórica

- Frameworks como Bootstrap e bibliotecas como Chart.js proporcionam recursos visuais interativos e responsivos, fundamentais em aplicações modernas. A responsividade garante acesso em diferentes dispositivos e a semântica do HTML melhora a acessibilidade. Conforme Linoff e Berry (2011), a visualização dos resultados preditivos é um dos fatores-chave para o sucesso na aplicação prática de técnicas de data mining.

Metodologia

Descreva as etapas seguidas para o desenvolvimento do projeto, incluindo:

- 6.1 Planejamento e Definição do Projeto
 - Levantamento de requisitos com o setor de Prevenção.
 - Seleção do framework Bootstrap para o frontend.
 - Utilização de dados simulados com base em padrões reais de perda
- 6.2 Implementação
 - Estruturação das páginas em HTML semântico.
 - Estilização com Bootstrap e CSS customizado.
 - Simulação da visualização de dados com Chart.js e tabelas interativas.
- 6.3 Publicação e Documentação
 - Código hospedado no GitHub.
 - README com instruções de execução e descrição técnica.

Resultados preliminares: solução inicial

A aplicação apresenta um dashboard contendo:

- Tabela com score de risco por loja;
- Gráfico de barras com perdas por período;
- Responsividade para dispositivos móveis. Entre os desafios enfrentados estão a adaptação visual dos dados e a definição do layout mais intuitivo. Futuramente, pretende-se integrar os dados reais da empresa..

Conclusão

- O projeto promoveu o aprendizado prático de desenvolvimento web com frameworks modernos e mostrou como tecnologias simples podem transformar análises complexas em interfaces intuitivas. A aplicação tem potencial real de uso e será aprimorada com dados reais e integração com back-end.

Referências

- LINOFF, G.; BERRY, M. Data Mining Techniques. Wiley, 2011.
- ALMEIDA, T. A. et al. Data Mining e Inteligência Artificial Aplicados ao Varejo. Atlas, 2020.
- FAYYAD, U. et al. From data mining to knowledge discovery in databases. AI Magazine, 1996.